
《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》 解读



农业农村部耕地质量监测保护中心 任意

2025年4月

近期，国务院全国土壤普查办印发《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》。当前，全国土壤三普工作已进入成果编制转段阶段的关键节点，为规范有序推进第三轮全国耕地质量等级评价工作、顺利发布全国耕地质量等级信息，有必要第一时间举办全国耕地质量等级评价技术培训，对《规范》进行全面解读。

提纲

- 一 《规范》修订背景
- 二 《规范》内容解读
- 三 近期工作安排
- 四 有关工作要求

一、《规范》修订背景（为什么要修订）

（一）土壤三普工作有要求

根据部农田建设管理司工作安排部署，2022年起开始编制《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，并组织开展多轮研讨、征求意见、试评价等工作，进行修改完善。

《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》
（国发〔2022〕4号）

《第三次全国土壤普查工作方案》

按照土壤三普方案规定，耕地质量等级评价是土壤三普的重要成果，同时也是为土壤三普结束后各地开展耕地质量等级变更调查评价、发布新一轮全国耕地质量等级信息提供本底数据支撑。

通过耕地质量评价，摸清质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。



一、《规范》制定的任务来源

（二）评价实践中有问题

- 2023年1-10月，按农田司要求，耕地质量中心派员先后赴18省（区、市）开展土壤三普成果调研活动。
- 累积发现耕地质量评价中存在的5大类问题90余项次。

问题：

- 1.评价过程不规范（有些地方不按规范操作）
- 2.评价方法不清晰（地方反映方法不太好掌握）
- 3.评价结果不符合实际（有指标复杂问题、也有数据问题）
- 4.耕地质量生产潜力计算错误（对公式还不理解）
- 5.耕地质量等级、产能、性状分析不规范（过于简单）



一、《规范》制定的任务来源

（二）评价实践中有问题

赴19个省（区、市）43个土壤三普试点县开展调研



4.3.3 有机质含量	土壤有机质的测定方法见附录 C。
4.3.4 耕层质地	土壤机械组成分为砂土、砂壤、轻壤、中壤、重壤、黏土等，测定方法见附录 D。
4.3.5 土壤容重	土壤容重的测定方法见附录 E。
4.3.6 质地构型	根据土壤剖面，按 1 m 土体内不同质地土层的排列组合形式来确定。分为瘠层型（红黄壤地区土体厚度 < 40 cm，其他地区 < 30 cm）、松散型（通体砂型）、紧实型（通体黏型）、夹层型（夹砂型、夹黏型、夹粉型等）、上紧下松型（黏砂型）、上松下紧型（黏金型）、海棉型（通体壤型）等几大类。
4.3.7 土壤养分状况	根据土壤类型、种植作物、土壤物理、化学、生物性状综合确定，分为养分贫瘠、潜在缺乏、最佳水平、养分过剩。
4.3.8 生物多样性	通过现场调查，结合专家经验综合确定，分为丰富、一般、不丰富。
4.3.9 清洁程度	按照 HJ/T 186 规定的方法确定。
4.3.10 障碍因素	按对植物生长构成障碍的类型来确定，如沙化、盐碱、侵蚀、潜育化及出现的障碍层次情况等。
4.3.11 灌溉能力	现场调查水源类型、位置、灌溉方式、灌溉量，综合判断灌溉用水量在多年灌溉中能够得到满足的程度，分为充分满足、满足、基本满足、不满足。
4.3.12 排水能力	现场调查排水方式、排水设施现状等，综合判断农田保证作物正常生长、及时排除地表积水、有效控制降低地下水位的的能力，分为充分满足、满足、基本满足、不满足。
4.3.13 农田林网化率	现场调查农田四周林带保护面积及农田总面积，计算农田林网化率，综合判断农田林网化程度，分为高、中、低。

2016-12-30 发布 2016-12-30 实施
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

4.1.3 耕地质量指标

各区域耕地质量指标由基础性指标和区域补充性指标组成，其中，基础性指标包括地形部位、有效土层厚度、有机质含量、耕层质地、土壤容重、质地构型、土壤养分状况、生物多样性、清洁程度、障碍因素、灌溉能力、排水能力、农田林网化率等 13 个指标。区域补充性指标包括耕层厚度、田面坡度、盐渍化程度、地下水埋深、酸碱度、海拔高度等 6 个指标。各区域耕地质量划分指标见附录 B。

问题一：评价指标偏多、部分指标难获取。

- 原《标准》耕地质量评价指标由13个基础性指标和6个区域补充性指标组成。
- 如生物多样性、清洁程度、地下水埋深、田面坡度等指标较难获取。

问题二：指标评价单元赋值方法不明确。

- 原《标准》只规定了指标数值获取方法，但没有规定评价单元赋值方法。地方赋值过程比较随意，有的地方存在赋值方法不科学情况。

问题三：存在评价结果表征不够问题。

- 由于9个大区、37个二级区评价指标体系不完全相同，为解决评价结果横向对比问题，同时让评价结果更好服务农业生产，探索建立耕地质量等级与粮食产能对应关系。

一、《规范》制定的任务来源

（三）前期工作有基础



1.组织广泛研讨，多层次征求意见。

- 从2022年底启动技术规程制定与指标体系优化工作，先后**组织召开7次**土壤三普耕地质量等级评价工作专题研讨、技术交流、工作部署、专家论证、试点单位技术宣贯等各类会议。
- 先后11次向**九大区牵头省（区）、各省（区、市）、土壤三普试点县不同层级**耕地质量监测保护机构和技术支撑单位征求评价指标体系**修改完善意见**。
- **九大区牵头省（区）**分别召开专题会议征求区域相关省（区、市）意见，确保调整后的指标体系符合地方实际。

一、《规范》制定的任务来源

（三）前期工作有基础

09 招远耕地质量等级材料

11 浙江省土壤三普试点县耕地质量等级重新评价结果202312

12 垦利

15 云南省试点县第三次全国土壤普查耕地质量等级评价结果

18 贵州省土壤普查试点耕地质量等级评价最新版

21 陕西省神木市第三次全国土壤普查耕地质量等级评价报告

22 富县报告

23 武功报告20240115

26 云南省试点县第三次全国土壤普查耕地质量等级评价结果

150000内蒙古自治区耕地质量评价（1）

01 宁夏沙坡头区三普耕地质量新旧等级对比表

02 青海省第三次全国土壤普查试点县评价结果

03 甘肃省榆中县试点县最新修订技术规范评价结果

03 榆中县第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术报告

04 宁夏平罗县最新修订版评价体系耕地质量等级评价结果

05 吉林省东辽试点县耕地质量等级情况表

06 玛纳斯试点县耕地质量评价等级面积表

07 浦城县第三次全国土壤普查耕地质量等级评价（2023三普修订版）

08 邵东市三普耕地质量等级对比表2023年12月

08 邵东市三普耕地质量等级对比表2023年12月

2024.03试点县国标和三普等级对比-江苏

150000内蒙古自治区耕地质量评价对比分析（剩余3个旗县）(1)

620123榆中县对比评价结果

20240314 广东省三普高州试点耕地质量等级评价对比分析数据（报部）

安徽省明光市第三次全国土壤普查试点耕地质量评价评价结果对比

北大荒集团试点农场评价结果对比

澄迈县国标与三普耕评对比

大连瓦房店市耕地等级评价结果对比分析报告

广西上林县耕地质量等级评价—三普、国标对比20240314

贵州省等级评价报告（三普+国标）

河南省4个试点县耕评结果对比分析

吉林省3个试点县国标与三普评价对比分析材料

江西省上高县三普与国标评价结果对比资料

龙里县耕地质量等级评价（三普+国标）

内蒙古试点县评价对比分析-复件(1)

青海省试点县耕地评价结果.tar

上海市奉贤区试点

邵东市评价结果对比分析

西藏曲水县耕地质量评价对比分析报告（含数据表）

新疆玛纳斯三普与国标评价对比分析

彭州耕地质量三普版对比国标板

云南省5个试点县耕地质量等级评价结果对比情况

浙江省土壤三普试点县(桐乡市)耕地质量评价结果对比分析报送材料

浙江省土壤三普试点县耕地质量等级评价结果对比分析（杭州市富阳区、温岭市）

安徽 明光 土壤三普试点县试评价结果汇总表-安徽省明光市20240528

北大荒集团 土壤三普试点县试评价结果汇总表20140530

北京房山土壤三普试点县试评价结果汇总表-房山

北京市怀柔区、门头沟区、密云区和顺义区、延庆区三普试点耕地质量统计表

福建 土壤三普试点县试评价结果汇总表(福建省)

甘肃 榆中 土壤三普试点县试评价结果汇总表

广东省 土壤三普高州试点耕地质量等级试评价结果汇总表（报部）

广西 上林县 土壤三普上林县试评价结果汇总表

贵州省 土壤三普试点县试评价结果汇总表2

海南省三普试点县市评价结果202405

河北 土壤三普试点县试评价结果汇总表0530

河南 河南省土壤三普试点县试评价结果汇总表(0530)

黑龙江省肇源县 土壤三普试点县试评价结果汇总表

湖北 天门 土壤三普试点县试评价结果汇总表（天门）

湖南 邵东市 土壤三普试点县试评价结果汇总表

吉林 东辽 土壤三普试点县试评价结果汇总表(2)

江苏 土壤三普试点县试评价结果汇总表-江苏(5.30)

江西上高 土壤三普试点县试评价结果汇总表(江西省上高试点县)

辽宁 大连 瓦房店 土壤三普瓦房店市试评价结果汇总表

辽宁省 土壤三普试点县试评价结果汇总表

内蒙古自治区 土壤三普试点县试评价结果汇总表

宁夏 土壤三普试点县试评价结果汇总表（宁夏回族自治区）

青海 互助 土壤三普试点县试评价结果汇总表（青海省互助县）

山东 青岛 即墨区三普耕地质量等级评价

山东 土壤三普试点县试评价结果汇总表（山东）24.5.30

山西省浑县 土壤三普试点县试评价结果汇总表

陕西省 试点县土壤三普试评价结果汇总表

上海 土壤三普试点县试评价结果汇总表奉贤

四川 土壤三普试点县试评价结果汇总表-四川

天津 土壤三普试点县试评价结果汇总表(天津)

西藏 土壤三普试点县试评价结果汇总表20240530

新疆 土壤三普试点县评价结果汇总表2024.5.29

云南 腾冲 试点县土壤三普试评价结果

云南省 5个试点县土壤三普试评价结果汇总表

浙江 浙江省土壤三普试点县试评价结果汇总表

重庆 土壤三普试点县试评价结果汇总表——重庆

2.组织开展试评价，进一步核实验证。

- 2023年4月，组织土壤三普**先行试点县**，应用土壤三普调查数据开展**第一轮试评价**。
- 2023年11月，组织**九大区牵头单位**基于2019年评价数据、**36个试点县**（区、市）基于最新土壤普查数据，同时按照《规范》《标准》两套评价指标体系开展**第二轮试评价**。
- 2024年5月，组织**九大区和88个试点县**开展**第三轮试评价**，对《规范》《标准》评价结果进行了进一步衔接核实验证。

一、《规范》制定的任务来源

（三）前期工作有基础



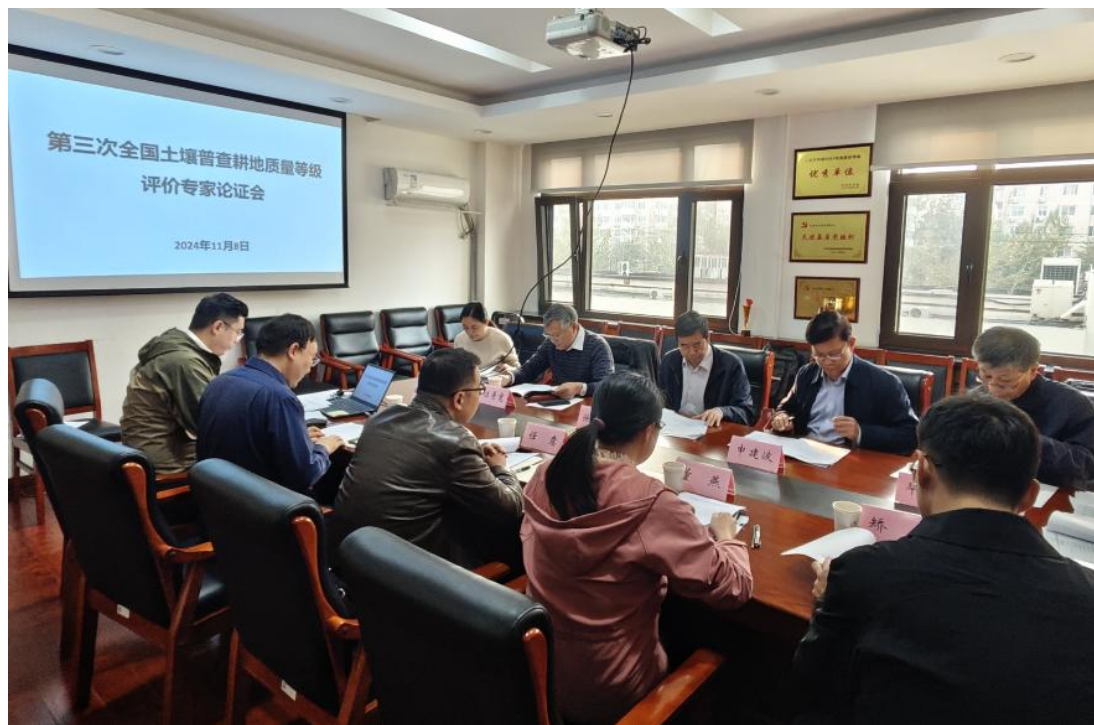
3.开展结果对比分析，组织专家分区会商。

- 2024年6月，中心组织九大区牵头省（区）和技术支撑单位专家召开**第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术会商会**，分区会商分析三轮试评价结果，大家一致认为，《规范》指标体系在试评价过程中得到较好验证，试评价结果与标准衔接紧密、更加符合地方实际。

88个试点县耕地质量平均等级为4.73等，较试点县2019年耕地质量平均等级（4.82等）提升0.09等、较试点县2014年耕地质量平均等级（5.23等）提升0.5等。区域评价结果较2019年平均等级均保持持平或略有提升。

一、《规范》制定的任务来源

（三）前期工作有基础



4.组织专家论证，进一步修改完善。

- 2024年11月8日，《规范》通过中国工程院徐明岗院士等7位专家组成的专家论证组的论证，专家认为《规范》与相关国家标准、行业标准衔接一致，评价方法科学，指标体系符合地方实际。根据专家意见，修改完善《规范》，新增了“耕地地力”“田间基础设施”等相关术语和定义，进一步优化耕地质量评价指标赋值方法。。

提纲

- 一 《规范》修订背景
- 二 《规范》内容解读（自问自答）
- 三 近期工作安排
- 四 有关工作要求

二、规范主要内容

1. 范围

- 本规范规定了耕地质量区域划分、指标确定、耕地质量等级划分流程、耕地质量生产潜力评估等内容。
- 本规范适用于第三次全国土壤普查耕地质量等级划分。
- 园地质量等级划分可参照执行。
- ——同时适用于其他的耕地质量等级评价（补充耕地质量验收）
- ——是国标的修订版本，是完全一致的方法
- ——比国标增加了权重和隶属函数模型参数，便于快速完成一键式评价。

2. 规范性引用文件

- **GB 15618** 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准
- GB 17296 中国土壤分类与代码
- GB/T33469 耕地质量等级





中华人民共和国国家标准

GB 15618—2018
代替 GB 15618—1995

土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准 (试行)

Soil environmental quality

—Risk control standard for soil contamination of agricultural land



2018-06-22 发布

2018-08-01 实施

生态环境部 发布
国家市场监督管理总局

表 4 土壤污染物分析方法

序号	污染物项目	分析方法	标准编号
1	镉	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法	GB/T 17141
2	汞	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铊、锑的测定 微波消解/原子荧光法	HJ 680
		土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第 1 部分：土壤中总汞的测定	GB/T 22105.1
		土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法	GB/T 17136
		土壤和沉积物 总汞的测定 催化热解-冷原子吸收分光光度法	HJ 923
3	砷	土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法	HJ 803
		土壤和沉积物 汞、砷、硒、铊、锑的测定 微波消解/原子荧光法	HJ 680
		土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第 2 部分：土壤中总砷的测定	GB/T 22105.2
4	铅	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法	GB/T 17141
		土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散 X 射线荧光光谱法	HJ 780
5	铬	土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法	HJ 491
		土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散 X 射线荧光光谱法	HJ 780
6	铜	土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法	GB/T 17138
		土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散 X 射线荧光光谱法	HJ 780
7	镍	土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法	GB/T 17139
		土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散 X 射线荧光光谱法	HJ 780
8	锌	土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法	GB/T 17138
		土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散 X 射线荧光光谱法	HJ 780
		土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法	HJ 835
9	六六六总量	土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法	HJ 921
		土壤质量 六六六和滴滴涕的测定 气相色谱法	GB/T 14550
		土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法	HJ 835
10	滴滴涕总量	土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法	HJ 921
		土壤质量 六六六和滴滴涕的测定 气相色谱法	GB/T 14550
		土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法	HJ 805
11	苯并[a]芘	土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法	HJ 784
		土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法	HJ 834
		土壤 pH 值的测定 电位法	-

3. 术语和定义（17个定义）

1.耕地 cultivated land

用于农作物种植的土地。

2.耕地质量 quality of cultivated land

由耕地地力、土壤健康状况和田间基础设施构成的满足农产品持续产出和质量安全的能。

3.耕地地力 cultivated land productivity

在当前管理水平下，由土壤立地条件、自然属性等相关要素构成的耕地生产能力。

立地条件如：地形部位、海拔高度，及与土壤类型密切相关的自然属性，如有效土层厚度、质地构型等。

自然属性如：耕层质地、容重、盐渍化程度、酸碱度等，需测定获取。

方法不统一、数据难获取

4.土壤健康状况 soil health condition

土壤作为一个动态生命系统具有的维持其功能的持续能力。**本规范**用清洁程度、~~生物多样性~~表示。

注：清洁程度反映了土壤受重金属等有毒有害物质影响的程度。

3. 术语和定义

5. 田间基础设施 field infrastructure

指用于支撑农田耕作和农业生产活动的基础条件、设备和设施。

如：水资源条件、排水能力、农田林网化程度

6. 地形部位 parts of the terrain

7. 土壤酸碱度 soil acidity and alkalinity

8. 土壤有机质 soil organic matter

9. 土壤盐渍化 soil salinization

10. 有效土层厚度 effective soil layer thickness

11. 耕层厚度 plough layer thickness

12. 耕层土壤质地 soil plough layer texture

13. 土壤容重 soil bulk density

14. 质地构型 soil texture profile

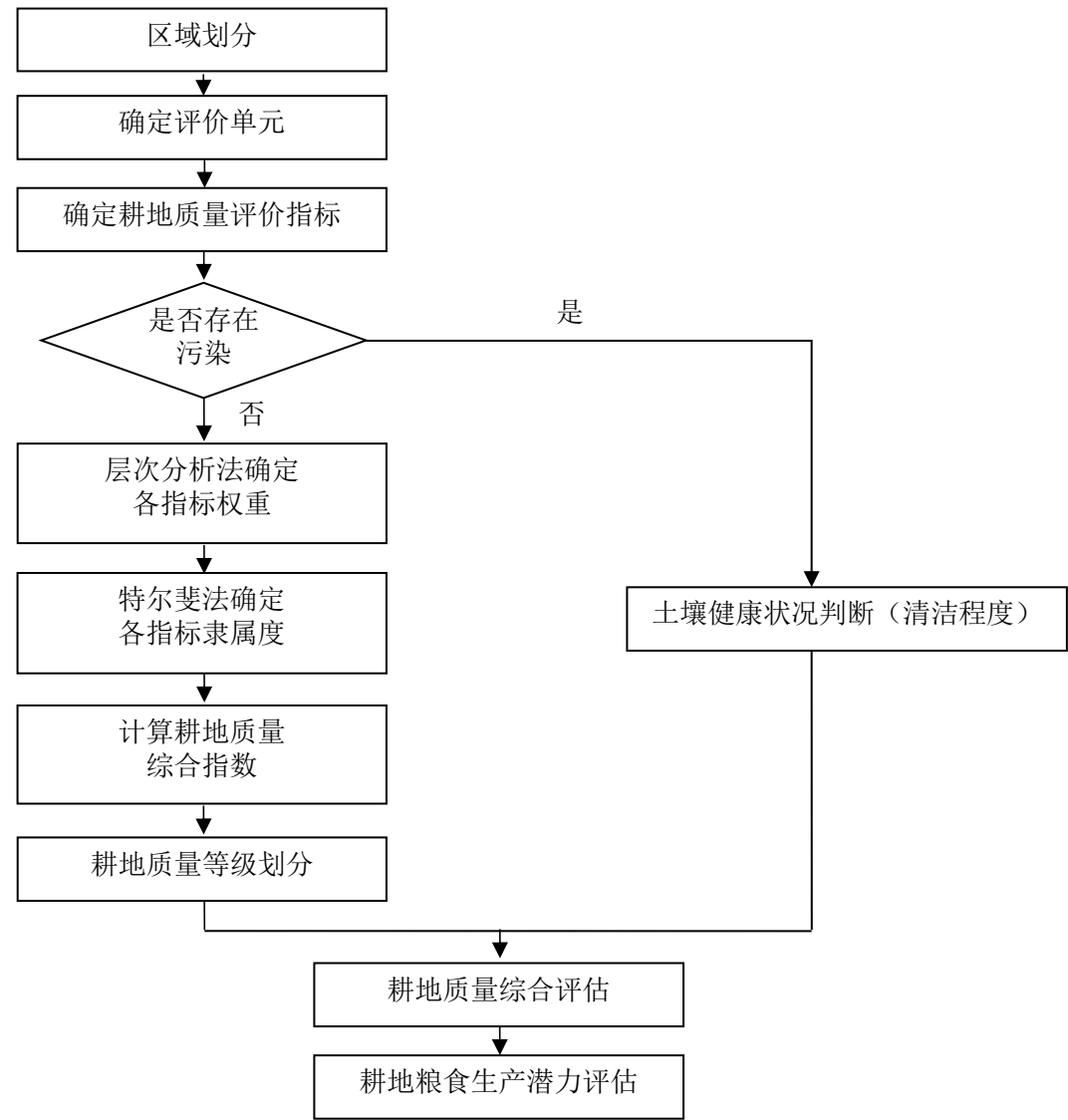
15. 水资源条件 water resource condition

16. 排水能力 drainage capacity

17. 农田林网化率 farmland shelter rate

在具体指标数据
获取部分逐一讲解

4.耕地质量等级划分——4.1总则——4.1.1 耕地质量等级划分流程



4.耕地质量等级划分——4.1总则——4.1.2 耕地质量区域划分

看图



看系统：县域耕地资源管理信息系统

看表

附录 A

(资料性附录)

耕地质量等级划分区域范围

表 A.1 耕地质量等级划分区域范围

一级农业区	二级农业区	县、市、旗、区
(一) 东北区	兴安岭林区	根河、额尔古纳、牙克石、鄂伦春、莫力达瓦、阿荣旗、扎兰屯、加格达奇区、松岭区、新林区、呼中区、漠河、塔河、呼玛、爱辉区、孙吴、逊克、伊美区、乌翠区、友好区、金林区、嘉荫、铁力、汤旺、丰林、大箐山、南岔
	松嫩—三江平原农业区	嫩江、五大连池、五大连池风景区、北安、龙沙区、建华区、铁锋区、富拉尔基区、昂昂溪区、碾子山区、梅里斯区、讷河、甘南、龙江、富裕、依安、克山、克东、拜泉、萨尔图区、龙凤区、让胡路区、红岗区、大同区、林甸、杜尔伯特、泰来、北林区、海伦、绥棱、庆安、望奎、青冈、明水、安达、兰西、肇东、肇州、肇源、道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、巴彦、木兰、通河、方正、延寿、尚志、宾县、阿城区、双城区、五常、依兰、向阳区(佳木斯)、前进区、东风区、佳木斯市郊区、汤原、桦川、桦南、勃利、新兴区、桃山区、茄子河区、集贤、宝清、友谊、尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、富锦、同江、抚远、饶河、向阳区(鹤岗)、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、绥滨、萝北、虎林、密山、鸡东、扎赉特、白城市洮北区、镇赉县、洮南市、通榆县、大安市、乾安县、扶余市、松原市宁江区、前郭尔罗斯蒙古族自治县、长岭县、长春市南关区、长春市宽城区、长春市朝阳区、长春市二道区、长春市绿园区、农安县、德惠市、长春市九台区、榆树市、公主岭市、长春市双阳区、舒兰市、永吉县、吉林市昌邑区、吉林市龙潭区、吉林市船营区、吉林市丰满区、四平市铁西区、四平市铁东区、双辽市、梨树县、伊通满族自治县、辽源市龙山区、辽源市西安区、东辽县、东丰县

注：各二级农业区所涉及县（市、旗、区）以当地最新行政区划调整为准。——相关调整需以省为单位向耕地质量中心报备。

关于区划划分的说明（统一思想）

1.为什么要分区评价？

我国地域广袤，气候、土壤、地形、资源条件等差异显著，如全国使用同一套固定指标的耕地质量评价指标体系，评价结果变量太大，很难反映各地真实障碍因素和耕地质量。如酸化耕地不需要测定土壤盐渍化程度、地势平坦地区无需把海拔高度作为评价指标，否则会掩盖真正起关键作用的核心指标。

2.为什么要按此分区方法？

9个大区37个二级区：各区域内发展农业的**自然条件、土壤类型、社会经济条件、农业生产基本特征**等相对一致，并基本保持了县级行政区界的完整性。
第一级区概括地揭示中国**农业生产最基本的地域差异**，既反映中国**自然条件大的地带性特征**，也反映通过长期历史发展过程形成的**农业生产的基本地域特点**；**二级区**着重反映农业生产发展方向和建设途径的相对一致性，结合考虑了农业生产的条件、特点和问题。

关于区划划分的说明（统一思想）

3.为什么不按《中国农业功能区划》（2011年）来划区？

依据全国农产品供给功能、**文化传承功能**、**就业与生存保障功能**地域分异，将全国农业功能区划分为10个一级区和45个二级区，该农业功能区划分方法**不以土壤类型和农业生产条件为主要依据**，无法为耕地质量等级评价提供支撑。在新的综合农业区划未出台前，建议仍采用《中国综合农业区划》作为针对耕地质量评价领域的区域划分依据。

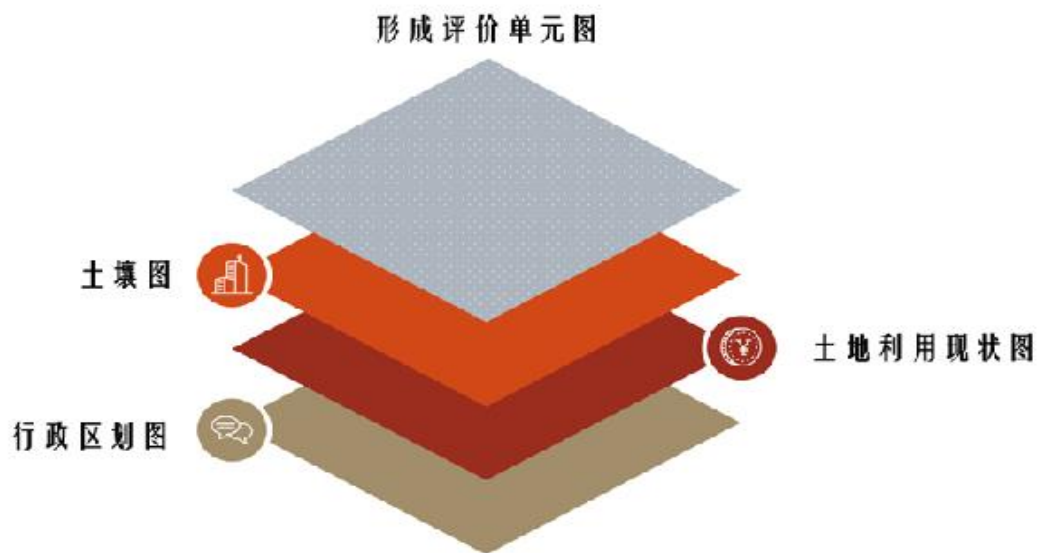
4.不同区域的耕地质量等级能否横向比较？

确定了统一的10个基础性评价指标，各区因地制宜确定2~4个区域性指标，从全国尺度来看，各评价指标的重要程度排序、隶属度确定和等级划分方法均具有高度一致性。区域耕地质量等级面积比例与全国耕地质量等级面积比例呈明显相关性。

各区评价出的耕地质量等级在耕地质量**优劣程度上横向可比**，在具体对应的障碍因素等**优劣表现形式体现了区域差别性**。

4.2 确定评价单元

以行政区划图、土地利用现状图、土壤图叠加形成的耕地图斑作为评价单元。



问题1：新的土壤图制度过程漫长，等新土壤图做好后评价进程将严重滞后，肯定无法按时完成评价任务怎么办？
在土壤类型没用发生大变化前提下，可用已有土壤图叠加后评价，掌握基本情况。待新土壤图出来后再进行更新替换。

问题2：有的山区县，地块破碎分散，三图叠加后图斑过多，有的甚至打碎了地块界限怎么解决？
三图叠加不能以打破地块界限为前提，如图斑过于细碎，可采取以地块图为底图，套合提取每个地块行政区划、土壤类型、土地利用信息，事实上实现三图叠加的效果。

4.3 确定耕地质量评价指标

目标层		耕地质量			
准则层		立地条件	理化性状	养分状况	农田管理
指标层	基础指标	地形部位	耕层质地	有机质含量	水资源条件
		有效土层厚度	土壤容重	有效磷含量	排水能力
		质地构型		速效钾含量	
	区域指标	海拔高度	盐渍化程度		农田林网化程度
		耕层厚度	酸碱度		

删除了哪些指标？（13+6 变为 10+5）

- 1.生物多样性：行业内尚无统一标准且指标获取难度大，现有数据样点数过少。
- 2.清洁程度：作为前置环节单独评价，不作为等级评价指标。
- 3.地下水埋深：难以获取，且与已有“盐渍化程度”指标关联性强。
- 4.田面坡度：属田块尺度指标，无法在县域尺度图件获取，且与“地形部位”指标有一定关联性。

4.4 耕地质量指标获取

问题1：与国标有什么区别？

原《标准》只规定了指标数据来源，但未统一规定评价单元赋值方法。

《规范》对**评价单元赋值方法**做了详细规定。**对土壤养分等点位数据**，如土壤有机质、有效磷、速效钾、酸碱度、盐渍化程度、耕层厚度、耕层质地、土壤容重等，要求**从土壤三普土壤属性成果图件提取**。**对与土壤类型密切相关的指标**，如有效土层厚度、质地构型等指标，通过土壤三普更新后的**土壤类型图叠加获取赋值**。

4.4 耕地质量指标获取

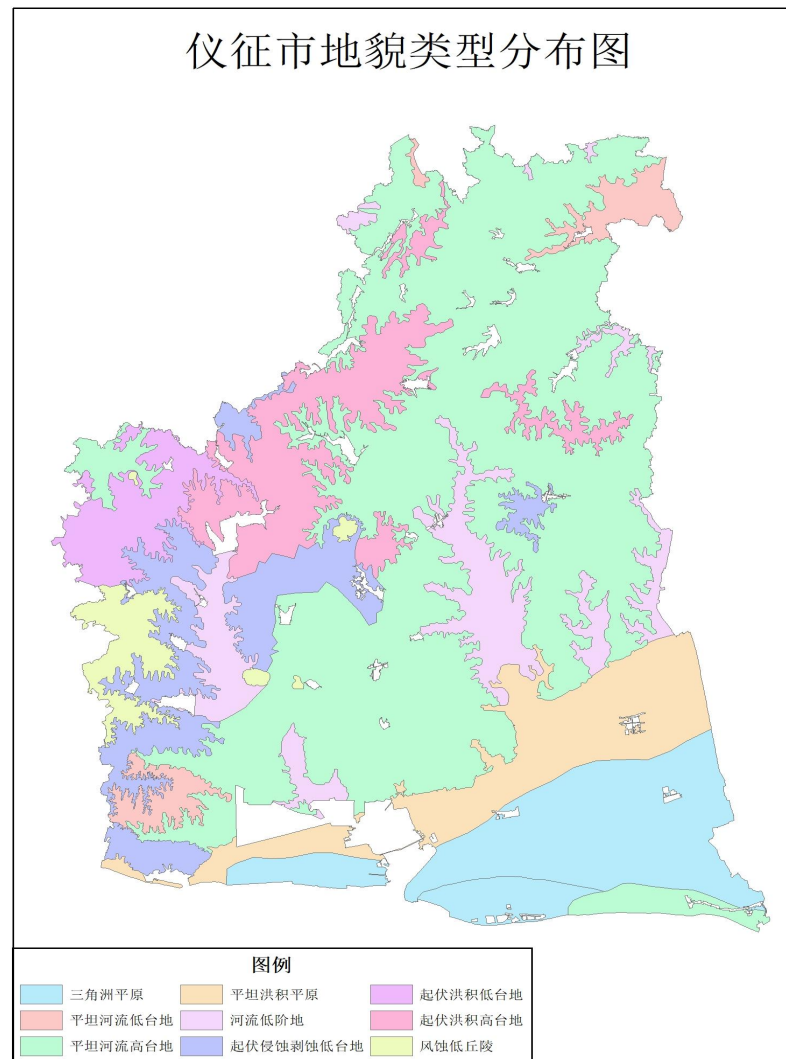
问题2：所有通过验收的外业、内业数据都参与耕地质量评价吗？是否需要甄别遴选？如何甄别遴选？

综合研判后确定。**研判原则为：一看样点代表性。**要分析以往耕地质量等级在县域的分布情况，以往高、中、低等级耕地分布的样点比例要大致符合面积比例，不能过于集中于高等级耕地，也不能过于集中在低等级耕地，否则评价出的等级情况将与地方实际不符。**二看样点数据。**要把牢评价数据入库关口。有的检测数据虽然通过了验收，但出现与地方实际明显不符的情况，仍应单项剔除。**如，**调研中发现某县种植蔬菜的耕地土壤有效磷含量仅为0.02ppm左右；黄淮海某县有机质含量高达100g/kg(10%)以上。异常数据要组织专家倒查土壤类型、种植作物、采样时间（是否为施肥季采样）等更多信息来综合研判，确实不符合实际的数据要坚决剔除。**三是应用尽用。**在满足上述2条原则的基础上，尽可能多用土壤三普数据开展评价，保障评价数据的丰富性。

4.4.1 地形部位——具有特定形态特征和成因的中小地貌单元。

问题1：地貌数据如何获取，如何给评价单元赋值？

结合土壤三普外业调查数据，从地貌图中提取二级地貌单元信息后，与评价单元图叠置后获取。



4.4.1 地形部位——具有特定形态特征和成因的中小地貌单元。

问题2：地貌数据如何归类？为什么要归类？

地貌类型有几十种之多，为了统一赋值方法，中心组织专家对九大区37个二级区的地貌类型进行了归类，并分区给予了统一赋值，便于各区间耕地质量评价结果的横向可比。

将地貌类型归类为：山间盆地、宽谷盆地、平原低阶、平原中阶、平原高阶、丘陵上部、丘陵中部、丘陵下部、山地坡上、山地坡中、山地坡下、塬，等等。

4.4.1 地形部位——具有特定形态特征和成因的中小地貌单元。

问题3：地貌数据谁来归类？怎么归类？

地貌类型不能放任各第三方机构自行归类，应由**省级土壤三普办**组织**省级耕地质量监测保护机构和有关专家**，采取**专家会商**方式，建立地貌类型数据与归类后数据的对照表，第三方机构对应对照表进行地貌数据统一归类，按照给定的分值统一赋分。

以黄淮海区为例

地形部位	平原 低阶	宽谷 盆地	山间 盆地	平原 中阶	平原 高阶	丘陵 下部	丘陵 中部	丘陵 上部	山地 坡下	山地 坡中	山地 坡上	
隶属度	1	0.95	0.9	0.87	0.8	0.7	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	

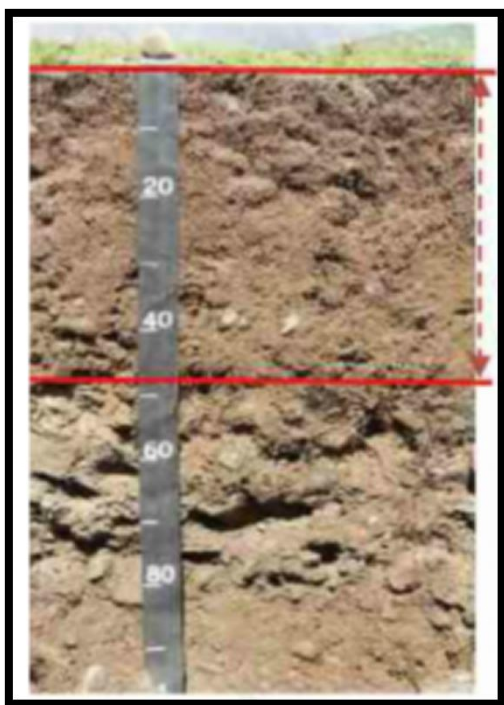
4.4.2 有效土层厚度

问题：什么是有效土层厚度？数据从哪里来，如何赋值？

有效土层厚度指：作物能够利用的母质层以上的土体总厚度；当有障碍层时，为障碍层以上的土层厚度。

数据来源：外业挖剖面量取，并给某土壤类型赋值；原土壤图中也有某一土壤类型的有效土层厚度信息。

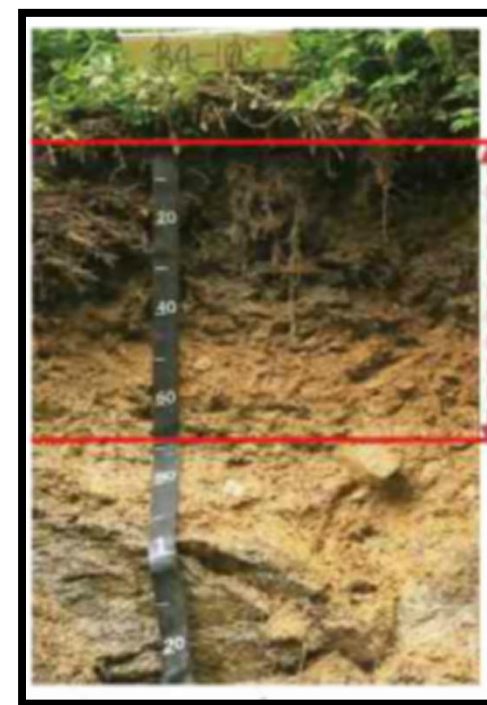
赋值方法：不能采取插值方法！！该指标与土壤类型密切相关，从县级土壤类型图等相关成果图件提取。通过建立与土种的对应关系，关联提取到每个地块中。



土体厚度: 48 cm
Solum thickness: 48 cm
石砾体积>75%
Gravel volume >75%



土体厚度: 120 cm
Solum thickness: >120 cm



4.4.3 有机质含量-4.4.7土壤有效磷含量- 4.4.8土壤速效钾含量

数据来源：土壤检测数据

赋值方法：采取插值方法形成栅格图，也可直接利用县级土壤属性成果图件（栅格图）提取。在评价单元统计每个单元平均属性后关联赋值。

4.4.4 耕层质地

数据来源：土壤机械组成测定数据

转换为质地数据：采用国际制土壤质地分类标准，根据土壤各级别粒径分布情况，将质地分为黏壤土、粉（砂）质黏壤土、砂质黏壤土、壤土、粉（砂）质壤土、粉（砂）质黏土、壤质黏土、黏土、砂质黏土、重黏土、砂质壤土、砂土及壤质砂土。质地分类后给某土壤类型赋值；原土壤图中也有某一土壤类型的耕层质地信息。

赋值方法：不能采取插值方法！！只能以点带面。该指标与土壤类型密切相关，从县级土壤类型图等相关成果图件提取。通过建立与土种的对应关系，关联提取到每个地块中。

4.4.5 土壤容重

数据来源：土壤容重样检测数据（环刀法），数据获取后给某土壤类型赋值；原土壤图中也有某一土壤类型的耕层土壤容重信息。

赋值方法：不能采取插值方法！！只能以点带面。该指标与土壤类型密切相关，从县级土壤类型图等相关成果图件提取。通过建立与土种的对应关系，关联提取到每个地块中。



4.4.6 质地构型

什么是质地构型：土壤剖面中不同土壤质地层次的排列。决定了土壤剖面垂直方向上的质地层次排列，影响土壤水肥气热的协调。

数据来源：挖取土壤剖面，按1m土体内不同质地土层的排列组合形式来确定。数据获取后给某土壤类型赋值；原土壤图中也有某一土壤类型的土壤质地构型的信息。

质地构型如何分类：分为薄层型（红黄壤地区土体厚度<40 cm，其他地区<30 cm）、松散型（通体砂型）、紧实型（通体黏型）、夹层型（夹砂砾型、夹黏型、夹料姜型等）、上紧下松型（漏砂型）、上松下紧型（蒙金型）、海绵型（通体壤型）等几大类型。**规范填写括号外的信息，不要填写括号内信息。**

赋值方法：不能采取插值方法！！只能以点带面。该指标与土壤类型密切相关，从县级土壤类型图等相关成果图件提取。通过建立与土种的对应关系，关联提取到每个地块中。

4.4.9 水资源条件

问题1：本规范的水资源条件是什么意思？

是指根据灌溉水源及农田工程设施条件，对农作物全生育期需水量保障供给的程度，以及对旱地具备一定应急补灌设施的补灌保障能力，或自然降水量能够满足作物当季生长需求的程度。**是保障农作物耗水的关键要素，直接影响耕作制度及耕地生产能力。**

问题2：水资源条件数据如何获取？

针对水田、水浇地等有灌溉设施的耕地：以农田水利数据为基础，参考外业调查数据（调查水源类型、位置、灌溉方式、灌水量，综合判断灌溉用水量在多年灌溉中能够得到满足的程度），勾绘灌溉条件分区图，与评价单元图叠加后提取。

针对没有灌溉设施的旱地：将降雨等值线图转换为栅格图后，与评价单元图斑叠加后获取降雨量数据，结合应急补灌设施实际情况，进行量化分级。

分级：分为充分满足、满足、基本满足、不满足。

4.4.10 排水条件

问题1：本规范的排水条件是什么意思？

是指为保证农作物正常生长，及时排除农田地表积水，有效控制和降低地下水位的能力。

问题2：排水条件数据如何获取？

针对有排水设施的耕地：以农田水利数据为基础，现场调查排水方式、排水设施现状等进行综合判断。

针对有排水设施的耕地：结合地形、水文和历年降雨资料，参考外业调查数据综合判断。

勾绘排水能力分区图，与评价单元图叠加后提取。

分级：分为充分满足、满足、基本满足、不满足。

4.4.11 农田林网化程度（适用于东北区、内蒙古及长城沿线区、甘新区、青藏区）

问题：什么是农田林网化程度？

根据评价区域农田分布特点，以乡、村、农场、高标准农田建设连片区、小流域或公里网格等方式细化评价区域，通过现场调查或遥感解译获取细化评价区域内农田四周林带保护面积及农田总面积，采用农田四周林带保护面积占农田总面积比值计算农田林网化率，并综合判断农田林网化程度。

分级：分为高、中、低。



4.4.12 耕层厚度（适用于东北区、黄淮海区、内蒙古及长城沿线区、长江中下游区、西南区、华南区）

问题1：什么是耕层厚度？

经耕种熟化而形成的土壤表土层厚度。
耕层变浅是东北区、黄淮海区
耕地退化的重要因素之一。

问题2：数据来源？如何赋值？

从县级土壤属性成果图件提取。
也可应用外业调查数据，
采取以点代面方式赋值，
单位为厘米，精确到小数点后一位。



4.4.13 盐渍化程度（适用于内蒙古及长城沿线区、黄淮海区、甘新区、青藏区）

问题1：盐渍化程度用什么表征？

从县级土壤属性成果图件（土壤盐分含量栅格图）提取。或从表层土壤样品测定结果获取，根据土壤水溶性含盐总量、氯化物盐含量、硫酸盐含量及农田出苗程度综合判定，采取以点代面方式赋值给评价单元，分为无、轻度、中度、重度。不要插值！

问题2：对东北地区碱化度高的土壤如何判定？

通过酸碱度等其他指标来反映，不再重复评价。

问题3：盐渍化程度如何划分？

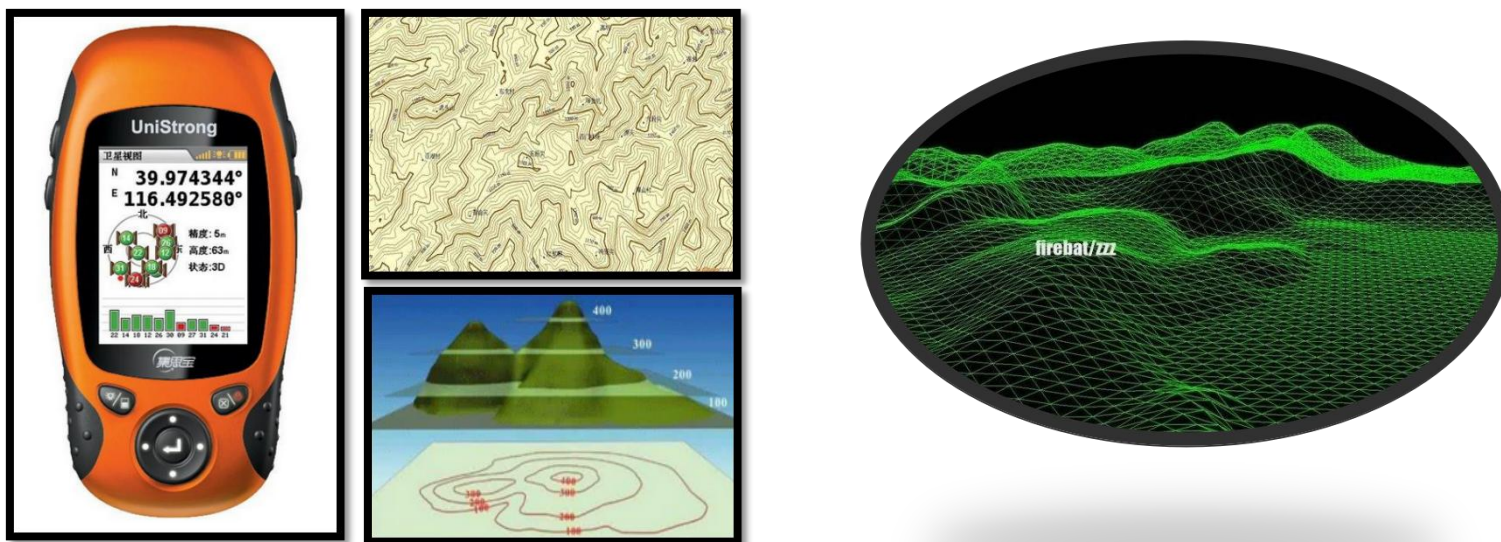
		轻度	中度	重度
以氯化物为主	0-20厘米表土层 含盐量（g/kg）	1~2	2~4	>4
硫酸盐氯化物 复合型	0-20厘米表土层 含盐量（g/kg）	2.5~6	6~12	>12
以氯化物为主		2~4	4~6	>6
以硫酸盐为主		3~5	5~7	>7
以苏打为主		1~3	3~5	>5

4.4.14 酸碱度（适用于除甘新区、青藏区以外的其他7个区域）

从县级土壤属性成果图件（土壤酸碱度栅格图）提取；或采用土壤样品检测数据，通过空间插值形成土壤酸碱度栅格图，以评价单元为区域分区统计每个单元平均属性后关联赋值。

4.4.15 海拔高度（适用于黄土高原区、青藏区）

从数字高程模型（DEM），通过GIS空间分析工具提取，单位为米。



4.5 确定各指标权重

问题1：什么是权重？

是评判耕地质量的指标**重要程度**，用**0-1**之间的数值来表示，权重数值越大表示其重要程度越高，在各指标中**所占作用的百分比**也就越高。

问题2：权重如何确立？

采用**层次分析法**与**特尔斐法**相结合的方法建立，基本原理是把耕地质量中的各个指标按照相互之间的隶属关系排成从高到底的若干层次，根据其对耕地质量某一方面作用大小的判断，就同一层次相对重要程度相互比较的结果，决定层次各元素重要性先后次序。

问题3：我们单位没有这方面专业人才，对层次分析法理解不深不透怎么办？

没关系。我们已组织九个大区专家应用该方法分区**统一建立了各区各指标权重**。指标权重对各地来说就是一个**固定的数值，直接应用即可**。但本着“知其然，还知其所以然”的原则，仍简单介绍一下权重确立过程。

4.5 确定各指标权重——第1步：建立目标层次

目标层		耕地质量			
准则层		立地条件	理化性状	养分状况	农田管理
指标层	基础指标	地形部位	耕层质地	有机质含量	水资源条件
		有效土层厚度	土壤容重	有效磷含量	排水能力
		质地构型		速效钾含量	
	区域指标	海拔高度	盐渍化程度		农田林网化程度
		耕层厚度	酸碱度		

4.5 确定各指标权重——第2步：建立判断矩阵并进行一致性检验

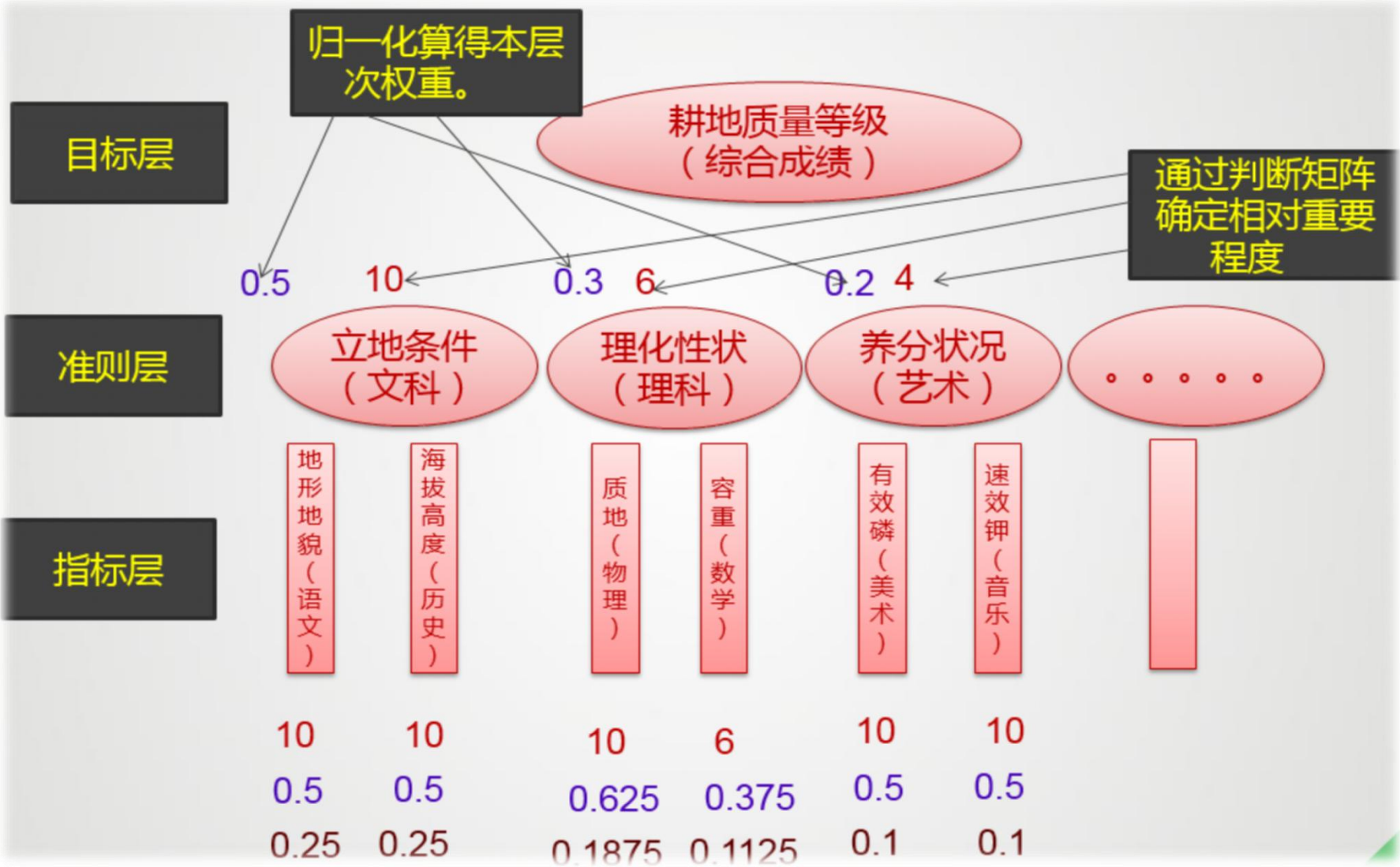
a_k	B_1	B_2	$\dots$	B_n
B_1	b_{11}	b_{12}	$\dots$	b_{1n}
B_2	b_{21}	b_{22}	$\dots$	b_{2n}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
B_m	b_{m1}	b_{m2}	$\dots$	b_{mn}

标度	含 义
1	表示两个因素相比，具有同样重要性
3	表示两个因素相比，一个因素比另一个因素稍微重要
5	表示两个因素相比，一个因素比另一个因素明显重要
7	表示两个因素相比，一个因素比另一个因素强烈重要
9	表示两个因素相比，一个因素比另一个因素极端重要
2, 4, 6, 8	上述两相邻判断的中值
倒数	因素 i 与 j 比较的判断 b_{ij} ，则因素 j 与 i 比较的判断 $b_{ji}=1/b_{ij}$

4.5 确定各指标权重——第3步：层次总排序并进行一致性检验

层次B	层次A				B层次总排序权值
	A_1	A_2	...	A_m	
	a_1	a_2	...	a_m	
B_1	b_{11}	b_{12}	...	b_{1m}	$\sum_{j=1}^m a_j b_{1j}$
B_2	b_{21}	b_{22}	...	b_{2m}	$\sum_{j=1}^m a_j b_{2j}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
B_n	b_{n1}	b_{n2}	...	b_{nm}	$\sum_{j=1}^m a_j b_{nj}$

4.5 确定各指标权重——举例



4.5 确定各指标权重——结果举例（权重如何取值？）——已固定直接用

一级 农业区	二级 农业区	县、市、旗、区
(一) 东北区	兴安岭 林区	根河、额尔古纳、牙克石、鄂伦春、莫力达瓦、阿荣旗、扎兰屯、加格达奇区、松岭区、新林区、呼中区、漠河、塔河、呼玛、爱辉区、孙吴、逊克、伊美区、乌翠区、友好区、金林区、嘉荫、铁力、汤旺、丰林、大箐山、南岔
	松嫩— 三江平原农业 区	嫩江、五大连池、五大连池风景区、北安、龙沙区、建华区、铁锋区、富拉尔基区、昂昂溪区、碾子山区、梅里斯区、讷河、甘南、龙江、富裕、依安、克山、克东、拜泉、萨尔图区、龙凤区、让胡路区、红岗区、大同区、林甸、杜尔伯特、泰来、北林区、海伦、绥棱、庆安、望奎、青冈、明水、安达、兰西、肇东、肇州、肇源、道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、巴彦、木兰、通河、方正、延寿、尚志、宾县、阿城区、双城区、五常、依兰、向阳区（佳木斯）、前进区、东风区、佳木斯市郊区、汤原、桦川、桦南、勃利、新兴区、桃山区、茄子河区、集贤、宝清、友谊、尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、富锦、同江、抚远、饶河、向阳区（鹤岗）、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、绥滨、萝北、虎林、密山、鸡东、扎赉特、白城市洮北区、镇赉县、洮南市、通榆县、大安市、乾安县、扶余市、松原市宁江区、前郭尔罗斯蒙古族自治县、长岭县、长春市南关区、长春市宽城区、长春市朝阳区、长春市二道区、长春市绿园区、农安县、德惠市、长春市九台区、榆树市、公主岭市、长春市双阳区、舒兰市、永吉县、吉林市昌邑区、吉林市龙潭区、吉林市船营区、吉林市丰满区、四平市铁西区、四平市铁东区、双辽市、梨树县、伊通满族自治县、辽源市龙山区、辽源市西安区、东辽县、东丰县
	长白山 地林农 区	东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口、穆棱、海林、宁安、东宁、绥芬河、鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、敦化市、安图县、和龙市、延吉市、图们市、汪清县、珲春市、龙井市、辉南县、梅河口市、柳河县、通化县、通化市东昌区、通化市二道江区、集安市、白山市浑江区、白山市江源区、靖宇县、抚松县、长白朝鲜族自治县、临江市、蛟河市、桦甸市、磐石市

B.1 东北区

B.1.1 指标权重

兴安岭林区		松嫩-三江平原农业区		长白山地林农区		辽宁平原丘陵农林区	
指标名称	指标权重	指标名称	指标权重	指标名称	指标权重	指标名称	指标权重
地形部位	0.1231	水资源条件	0.1174	地形部位	0.1267	地形部位	0.1166
水资源条件	0.1106	耕层质地	0.1139	水资源条件	0.1023	耕层质地	0.1046
耕层质地	0.1096	地形部位	0.1	耕层质地	0.0981	水资源条件	0.1031
有效土层厚度	0.0886	有机质	0.0827	有效土层厚度	0.0821	有效土层厚度	0.0981
排水能力	0.0793	酸碱度	0.0814	有机质	0.0759	有机质	0.0876
酸碱度	0.0779	有效土层厚度	0.0789	排水能力	0.0701	土壤容重	0.0733
有机质	0.071	排水能力	0.0739	土壤容重	0.0698	酸碱度	0.0696
土壤容重	0.0702	有效磷	0.0632	质地构型	0.0695	排水能力	0.0688
有效磷	0.0624	质地构型	0.0623	耕层厚度	0.0675	质地构型	0.0659
质地构型	0.0591	农田林网化程度	0.0618	酸碱度	0.065	有效磷	0.057
速效钾	0.0541	土壤容重	0.0604	有效磷	0.0588	耕层厚度	0.0561
耕层厚度	0.0512	耕层厚度	0.0533	农田林网化程度	0.0583	农田林网化程度	0.0531
农田林网化程度	0.0429	速效钾	0.0508	速效钾	0.0559	速效钾	0.0462

4.6 计算各指标隶属度

问题1：什么是隶属度？

是评判耕地质量指标的**优劣程度**，用**0-1**之间的数值来表示，隶属度数值越大表示该指标数值表现越优异，耕地质量越高。

问题2：隶属度如何计算？

将选定的评价指标与耕地质量之间的关系分为戒上型函数、戒下型函数、峰型函数、直线型函数以及概念型5种类型的隶属函数。采用特尔斐法拟合隶属函数，获取函数参数。

问题3：隶属函数公式如何拟合？

不用拟合。我们已组织九个大区专家分区**统一建立了各区各指标隶属函数**，隶属函数参数已固定，**直接把指标实测值带入现成公式计算即可**。但本着“知其然，还知其所以然”的原则，仍简单介绍一下隶属函数拟合过程。

拟合各指标隶属函数（举例）

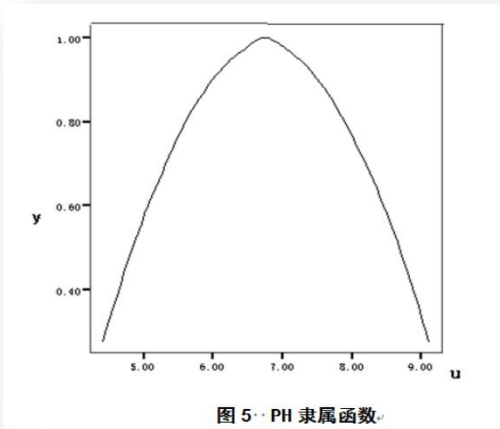
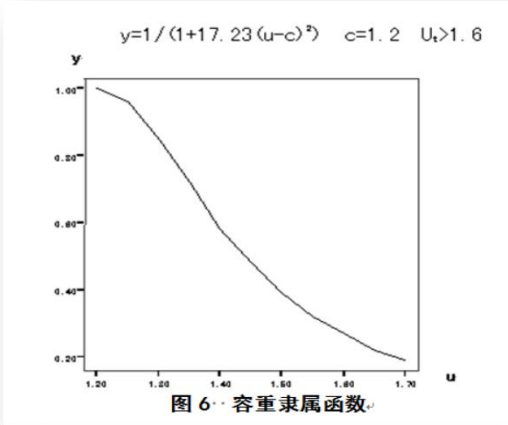
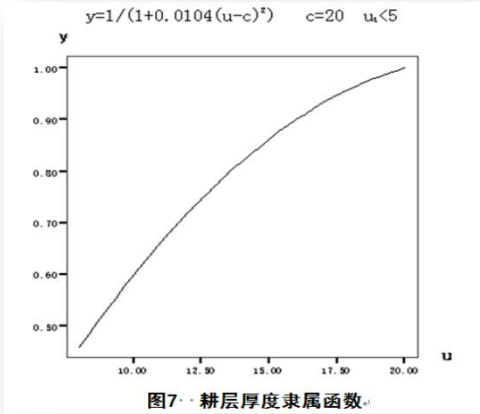
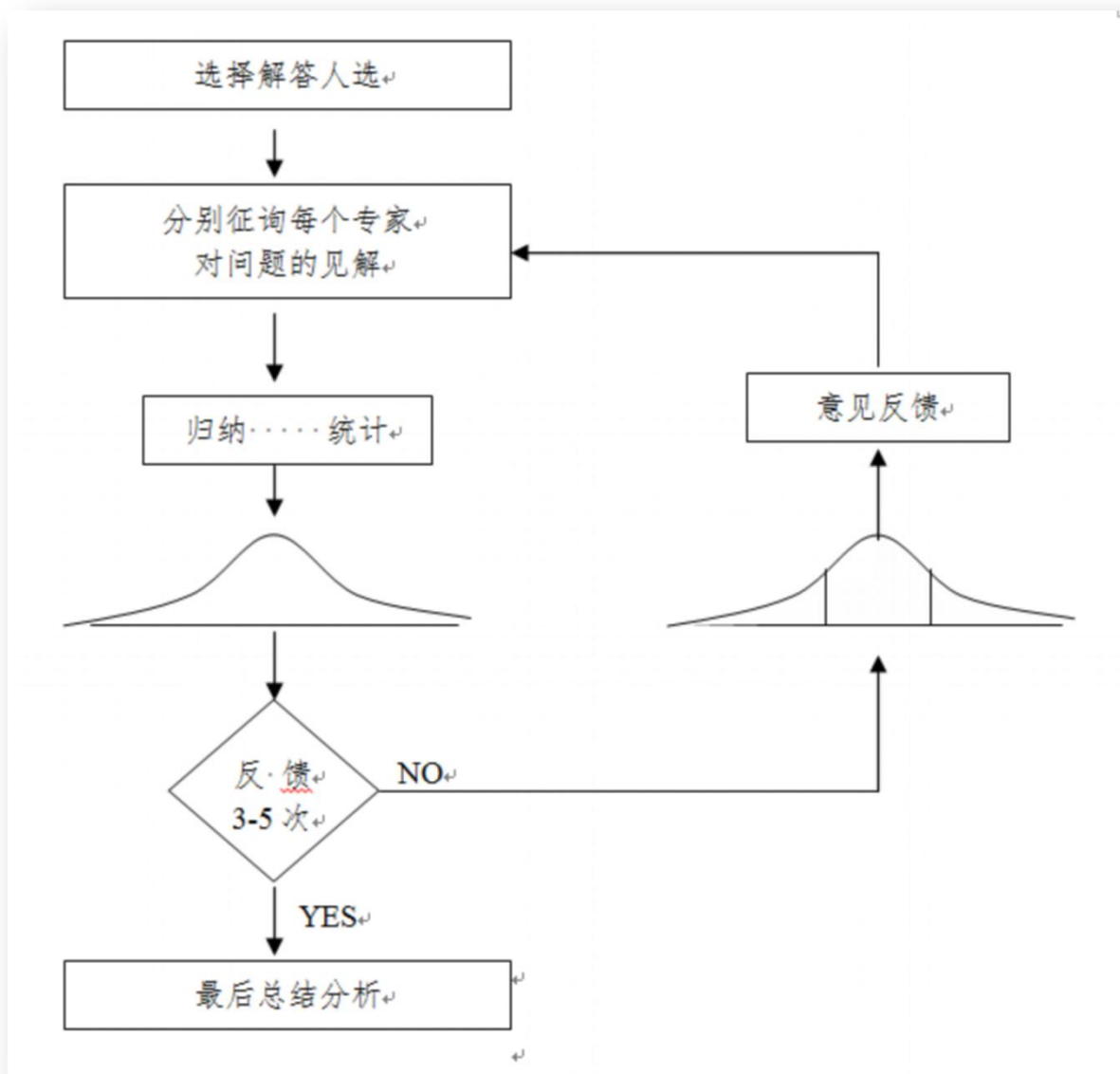


表3· 专家对pH的评估值																	
pH	9.1	8.8	8.5	8.2	7.9	7.6	7.3	7.0	6.8	6.5	6.2	5.9	5.6	5.3	5.0	4.7	4.4
专家评估值	.28	.44	.58	.70	.80	.88	.94	.98	1.0	.98	.94	.88	.80	.70	.58	.44	.28

特尔斐法（说明）

核心是充分发挥专家对问题的独立看法，然后归纳、反馈，逐步收缩、集中，最终产生评价与判断。



一个人说了
不算

一轮说了
不算

各指标隶属函数（举例——东北区）

B. 1. 2. 2 数值型指标隶属函数

指标名称	函数类型	函数公式	a 值	c 值	u 的下限值	u 的上限值
速效钾	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.000014	300.08	0	300.08
有效磷	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.000396	60.01	0	60.01
有机质	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.000446	60.00	0	60.00
酸碱度	峰型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.20972	6.78	0.22	13.32
土壤容重	峰型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	8.696016	1.24	0.22	2.26
耕层厚度	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.002322	30.01	0	30.01
有效土层厚度	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.000213	100.00	0	100.00

注：y 为隶属度；a 为系数；u 为实测值；c 为标准指标。当函数类型为戒上型，u 小于等于下限时，y 为 0；u 大于等于上限值时，y 为 1；当函数类型为峰型，u 小于等于下限时或 u 大于等于上限值时，y 为 0。

4.7 计算耕地质量综合指数

采用累加法计算耕地质量综合指数。

$$P = \sum_{i=1}^n (C_i \times F_i)$$

P —— 某一评价单元耕地质量综合指数（0-1之间的数值，数值越大，质量越高）；

C_i —— 第 i 个评价指标的组合权重；

F_i —— 第 i 个评价指标的隶属度；

n —— 评价指标个数。

4.8 区域耕地质量等级划分

按从大到小的顺序，在耕地质量综合指数曲线最高点 to 最低点间，采用等距离法将耕地质量划分为10个耕地质量等级。耕地质量综合指数越大，耕地质量水平越高。一等地耕地质量最高，十等地耕地质量最低。

各区域内耕地质量划分时，依据相应的耕地质量综合指数确定当地耕地质量最高最低等级范围，再划分耕地质量等级。

问题1：如何确定最高最低等级范围，每个等级之间的指数范围如何划分？我们掌握不了怎么办？

不用地方掌握，我们已组织九大区专家，充分衔接历次评价结果，按等距离法划分了耕地质量等级指数范围。

问题2：等级保留的小数位数如何把握？县域、省域耕地质量平均等级如何计算？

前两轮全国耕地质量等级信息发布时（5.11等、4.76等），全国结果均保留了2位小数。在计算某评价单元等级时，先保留原始的2位小数等级信息。在计算一个县平均质量等级时，**可用2位小数的等级信息，采取面积加权方式计算平均等级（也可用整数进行比较分析）**。县、省、九大区、国家逐级汇总时，**逐级汇总2位小数等级原始信息，采取面积加权计算平均值**。统计各等级面积及比例时，可归并为整数。

4.8 区域耕地质量等级划分（以黄淮海区为例）

耕地质量等级	综合指数范围	耕地质量等级	综合指数范围
一等 (0.01-1.00等)	≥ 0.8970	六等 (5.01-6.00等)	0.6945~0.7350
二等 (1.01-2.00等)	0.8565~0.8970	七等 (6.01-7.00等)	0.6540~0.6945
三等 (2.01-3.00等)	0.8160~0.8565	八等 (7.01-8.00等)	0.6135~0.6540
四等 (3.01-4.00等)	0.7755~0.8160	九等 (8.01-9.00等)	0.5730~0.6135
五等 (4.01-5.00等)	0.7350~0.7755	十等 (9.01-10.00等)	< 0.5730

4.8 区域耕地质量等级划分

问题3：县级耕地质量等级评完了是直接上报吗？还需不需要验证和验收？

县级评价成果要经过**县级自验**和**省级验收**程序后再上报。验收前要先开展评价结果的验证。

问题4：县级耕地质量等级评价成果如何验证？

一是样点代表性验证（样点分布要合理）。二是样点原始数据验证（异常数据是否甄别遴选，如水资源保障条件是否与地方实际相符）。三是等级与产能对应情况验证。四是历史数据（去年等级评价结果、2019年等级发布结果）衔接验证。

问题5：评价结果如何使用？

一是**党政同责考核**的依据（部里将直接采用三普评价结果与去年结果比较作为考核依据）。二是**自然资源资产负债表**编制的依据（不要另起炉灶，直接用三普评价结果），也是地方政府**离任审计**的依据。三是补充耕地质量**验收的本底数据**，作为占用耕地等级核算依据。（**因——果**）

4.9 土壤健康状况调查与评价

耕地周边有污染源或存在污染的，应根据区域大小，加密耕地环境质量调查取样点密度，检测土壤污染物含量，进行耕地清洁程度评价。耕地土壤单项污染指标限值按《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）的规定执行。

ICS
Z



中华人民共和国国家标准

GB 15618—2018
代替GB 15618—1995

土壤环境质量

农用地土壤污染风险管控标准

（试行）

Soil environmental quality

Risk control standard for soil contamination of agricultural land

（发布稿）

本电子版为发布稿。 请以中国环境科学出版社的正式标准文本电子版为发布稿。

2018-06-22 发布

2018-08-01 实施

生态环境部

国家市场监督管理总局

发布

4.9 土壤健康状况调查与评价

问题1：检测哪些指标？用什么检测方法？如何判定？
按《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）的规定执行。直接与筛选值、管制值比较，**不再采用尼梅罗指数法。**

表 4 土壤污染物分析方法

序号	污染物项目	分析方法	标准编号
1	镉	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法	GB/T 17141
2	汞	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法	HJ 680
		土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第 1 部分：土壤中总汞的测定	GB/T 22105.1
		土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法	GB/T 17136
		土壤和沉积物 总汞的测定 催化热解-冷原子吸收分光光度法	HJ 923
3	砷	土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法	HJ 803
		土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法	HJ 680
		土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第 2 部分：土壤中总砷的测定	GB/T 22105.2
4	铅	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法	GB/T 17141
		土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散 X 射线荧光光谱法	HJ 780
5	铬	土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法	HJ 491
		土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散 X 射线荧光光谱法	HJ 780
6	铜	土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法	GB/T 17138
		土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散 X 射线荧光光谱法	HJ 780
7	镍	土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法	GB/T 17139
		土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散 X 射线荧光光谱法	HJ 780
8	锌	土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法	GB/T 17138
		土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散 X 射线荧光光谱法	HJ 780
9	六六六总量	土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法	HJ 835
		土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法	HJ 921
		土壤质量 六六六和滴滴涕的测定 气相色谱法	GB/T 14550
10	滴滴涕总量	土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法	HJ 835
		土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法	HJ 921
		土壤质量 六六六和滴滴涕的测定 气相色谱法	GB/T 14550
11	苯并[a]芘	土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法	HJ 805
		土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法	HJ 784
		土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法	HJ 834
12	pH	土壤 pH 值的测定 电位法	-



4.9 土壤健康状况调查与评价——筛选值（必测项目）

4.1 基本项目

4.1.1 农用地土壤污染风险筛选值的基本项目为必测项目，包括镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌，风险筛选值见表 1。

表1 农用地土壤污染风险筛选值(基本项目)

单位: mg/kg

序号	污染物项目 ^{①②}		风险筛选值			
			pH≤5.5	5.5<pH≤6.5	6.5<pH≤7.5	pH>7.5
1	镉	水田	0.3	0.4	0.6	0.8
		其他	0.3	0.3	0.3	0.6
2	汞	水田	0.5	0.5	0.6	1.0
		其他	1.3	1.8	2.4	3.4
3	砷	水田	30	30	25	20
		其他	40	40	30	25
4	铅	水田	80	100	140	240
		其他	70	90	120	170
5	铬	水田	250	250	300	350
		其他	150	150	200	250
6	铜	果园	150	150	200	200
		其他	50	50	100	100
7	镍		60	70	100	190
8	锌		200	200	250	300

注：①重金属和类金属砷均按元素总量计。
②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。

4.9 土壤健康状况调查与评价——筛选值（其他项目）

表 2 农用地土壤污染风险筛选值（其他项目）

单位：mg/kg

序号	污染物项目	风险筛选值
1	六六六总量 ^①	0.10
2	滴滴涕总量 ^②	0.10
3	苯并[a]芘	0.55
注：①六六六总量为α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六四种异构体的含量总和。 ②滴滴涕总量为 p,p'-滴滴伊、p,p'-滴滴滴、o,p'-滴滴涕、p,p'-滴滴涕四种衍生物的含量总和。		

4.9 土壤健康状况调查与评价——管制值

5.1 农用地土壤污染风险管制值项目包括镉、汞、砷、铅、铬，风险管制值见表 3。

表 3 农用地土壤污染风险管制值

单位：mg/kg

序号	污染物项目	风险管制值			
		pH≤5.5	5.5<pH≤6.5	6.5< pH≤7.5	pH>7.5
1	镉	1.5	2.0	3.0	4.0
2	汞	2.0	2.5	4.0	6.0
3	砷	200	150	120	100
4	铅	400	500	700	1000
5	铬	800	850	1000	1300



4.9 土壤健康状况调查与评价——评价结果怎么用？

6.1 当土壤中污染物含量等于或者低于表 1 和表 2 规定的风险筛选值时，农用地土壤污染风险低，一般情况下可以忽略；高于表 1 和表 2 规定的风险筛选值时，可能存在农用地土壤污染风险，应加强土壤环境监测和农产品协同监测。

6.2 当土壤中镉、汞、砷、铅、铬的含量高于表 1 规定的风险筛选值、等于或者低于表 3 规定的风险管制值时，可能存在食用农产品不符合质量安全标准等土壤污染风险，原则上应当采取农艺调控、替代种植等安全利用措施。

6.3 当土壤中镉、汞、砷、铅、铬的含量高于表 3 规定的风险管制值时，食用农产品不符合质量安全标准等农用地土壤污染风险高，且难以通过安全利用措施降低食用农产品不符合质量安全标准等农用地土壤污染风险，原则上应当采取禁止种植食用农产品、退耕还林等严格管控措施。

6.4 土壤环境质量类别划分应以本标准为基础，结合食用农产品协同监测结果，依据相关技术规定进行划定。

补充耕地质量验收中的农业生产符合性评价标准要求至少不能超过管制值的要求。
耕地质量等级评价对超过筛选值的均应单独说明情况，提出相关建议，并提出预警信息。
污染物评价应采用点位评价方法，不得插值扩展到面，不得随意扩大面积。

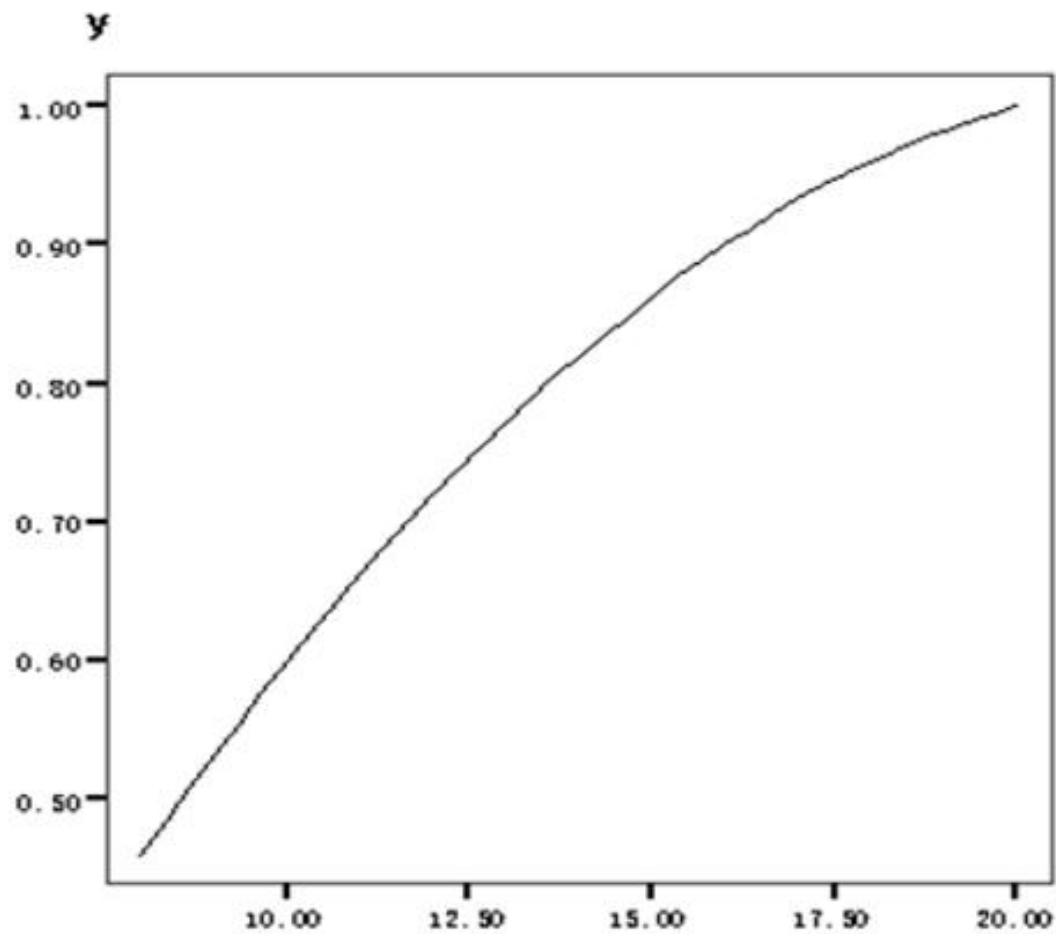
4.10 耕地质量综合评估

依据耕地质量等级划分与耕地清洁程度调查评价结果，对耕地质量进行综合评估，查明影响耕地质量的主要障碍因素，提出有针对性耕地土壤培肥改良与治理修复的对策措施与建议。对超过农用地土壤污染风险筛选值或农用地土壤污染风险管制值的耕地，应明确耕地土壤主要污染物类型，提出耕地限制性使用意见、种植作物调整和耕地治理修复等建议。

补充耕地质量验收中的农业生产符合性评价标准要求至少不能超过管制值的要求。

污染物评价应采用点位评价方法，不得插值扩展到面，不得随意扩大面积。

4.11 耕地粮食生产潜力评估- (1.某评价单元年度粮食生产潜力)



$$Q_i = \begin{cases} Q_{min} & u \leq u_1 \\ b/[1 + a(u - c)^2], & u_1 < u < u_2 \\ Q_{max} & u \geq u_2 \end{cases}$$

Q 为某一评价单元全年耕地粮食生产潜力水平（单位：公斤/亩）， Q_{min} 为最低等级地综合指数平均值对应的产能水平， Q_{max} 为最高等级地综合指数平均值对应的产能水平， u 为综合指数得分（实测值）， u_1 为最低等级地综合指数平均值， u_2 为最高等级地综合指数平均值， a 、 b 为系数， c 为标准值。

问题1：各参数谁来拟合？与指标隶属函数拟合有何区别？如何拟合？

由**县级**组织专家拟合；**b**为常数，代表该县大田常规种植条件下（不能用高产创建数值）粮食亩产（全年产量，如小麦+玉米）的最高值，由若干专家通过**特尔斐法**给出。**a,c**通过给定一组数据拟合得出。



生产潜力隶属函数

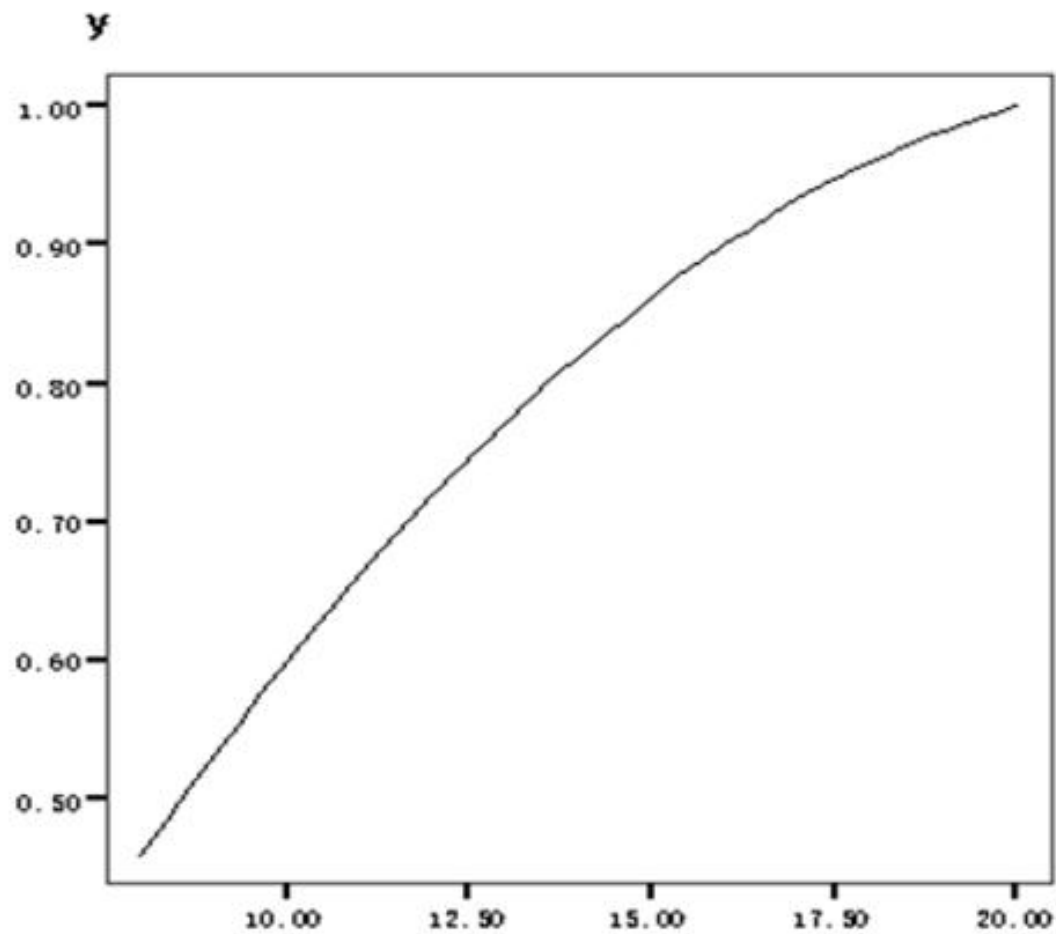
$$Q_i = \begin{cases} Q_{min} & u \leq u_1 \\ b/[1 + a(u - c)^2] & u_1 < u < u_2 \\ Q_{max} & u \geq u_2 \end{cases}$$

如某县耕地质量等级分布在2-7等，由专家选取2等、3等、4等、5等、6等地综合指数平均值对应的大田作物平均产量，如900公斤、800公斤、700公斤、600公斤、500公斤，如某县等级数偏少，应适当加密，保证8-10个点，使曲线更加精准（拟合出**a、c**值）。

指标隶属函数

速效钾	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.000014	300.08	0	300.08
有效磷	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.000396	60.01	0	60.01
有机质	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.000446	60.00	0	60.00
酸碱度	峰型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.20972	6.78	0.22	13.32

4.11 耕地粮食生产潜力评估- (1.某评价单元年度粮食生产潜力)



$$Q_i = \begin{cases} Q_{min} & u \leq u_1 \\ b/[1 + a(u - c)^2], & u_1 < u < u_2 \\ Q_{max} & u \geq u_2 \end{cases}$$

u为某一评价单元耕地质量综合指数，带入公式即可计算出该评价单元的全年耕地粮食生产潜力。

4.11 耕地粮食生产潜力评估- (2.某评价单元单季粮食生产潜力)

$$Q_i = \begin{cases} Q_{min} & u \leq u_1 \\ b/[1 + a(u - c)^2], & u_1 < u < u_2 \\ Q_{max} & u \geq u_2 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad Di = Qi/m$$

m代表当地熟制的常数，如一年两季，m=2。

问题2：评价单元单季粮食生产潜力有什么用？

比较不同区域同等级质量耕地的单季粮食产出能力（排除气候、积温影响，便于查找耕地以外因素对产能贡献的影响），从一个侧面反映耕地的优劣程度。举个例子，同样是二等地，有的地方单季产能为800公斤、有的地方为700公斤，耕地优劣程度类似，这100公斤的差距可能来自种子、植保、栽培种植水平等差异，应着力探究其差距产生的原因，内外兼修提高粮食单产，为粮食大面积单产提升提供数据支撑。

4.11 耕地粮食生产潜力评估- (3.某一区域耕地年度粮食生产潜力)

$$Q_i = \begin{cases} Q_{min} & u \leq u_1 \\ b/[1 + a(u - c)^2], & u_1 < u < u_2 \\ Q_{max} & u \geq u_2 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad Y = \sum_{i=1}^n (Q_i \times s_i) \cdot k$$

Y为区域年度耕地粮食生产潜力（单位：公斤）， Q_i 为第*i*个评价单元年度耕地粮食生产潜力水平， s_i 为第*i*个评价单元平差后的耕地面积（亩）， n 为区域内评价单元数量， k 为校正系数（区域耕地实际种植粮食作物的面积与区域耕地总面积的比值——注意是种植粮食作物的耕地面积，不是播种面积）。

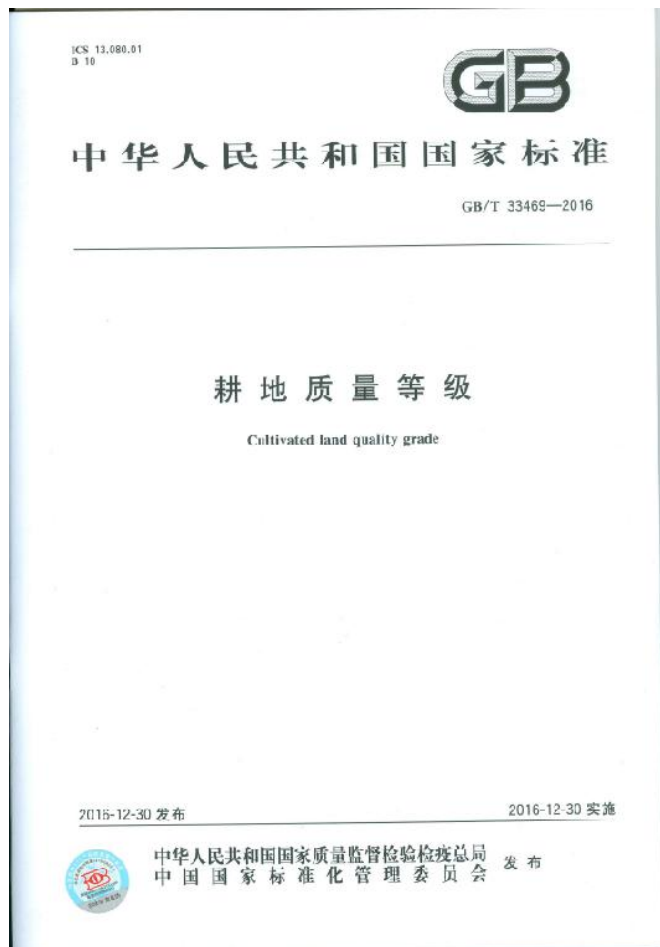
问题2：为什么要乘以 k 这个系数？计算某一区域耕地年度粮食生产潜力有什么用？计算结果如何验证？

（1）有的耕地没有种植粮食作物，需把这部分耕地排除在外，专注于种植粮食作物的耕地来计算县域粮食生产的潜力。（2）该结果反映的是该县按照目前当地平均种植水平应当达到的粮食产能潜力，理论上应略高于当地实际产能，应从中查找差距，因地制宜分区提出耕地保护与粮食安全策略。（3）当地统计年鉴中的全年粮食产量数据是重要的验证依据，如与计算结果差距过大应重新拟合公式，优化参数。

提纲

- 一 《规范》修订背景
- 二 《规范》内容解读
- 三 近期工作安排
- 四 有关工作要求

一是推进耕地质量等级国家标准修订（上半年）



以《规范》为基础，按国标委要求推进《耕地质量等级》国家标准修订工作。

需要说明的问题：

- 1.主体技术流程完全一致。
- 2.《标准》中不包含固化的评价指标体系，指标体系以《规范》为基准。
- 3.耕地质量等级评价、补充耕地质量验收工作的重要依据。



二是同步推进土壤适宜性评价

需要说明的问题：

1. 《中共中央办公厅国务院办公厅关于加强耕地保护提升耕地质量完善占补平衡的意见》（中办发〔2024〕13号）有规定。
2. 是优化耕地与农业生产布局，确保国家粮食安全的重要依据。
3. 有助于显化土壤资源的农业利用的自然禀差异，支撑耕地占补平衡、农林牧等各业用地空间布局优化，服务于耕地保护专项规划编制等工作。



三是集中力量推进先行省完成整体评价汇总

1.4-10月，县级自验（8月底前）——省级验收（10月底前）——部级组织专家集中指导。印发质控方案与验收方案。确定省级工作联络人，压实省级工作责任（省级三普办、省级耕保站各1人）。（试点县按新标准重新评价）

2.4-6月，通过调度及时掌握各地进展。6月底前，每完成1个省跟进1个省（及时报告），指导全程质量控制，协助开展省级评价成果验证。适时召开耕地质量评价保护工作推进会，交流工作进展，开展集中答疑，安排部署下一步工作。

3.7月，共同协商确定县级报告、省级报告编制提纲，打造县级样板、省级样板，总结好经验好做法，以适当形式在全国推荐学习。

4.5-10月，组织有关专家包片指导。10月底前，所有省完成省级验收并以省为单位提交县级成果和省级汇总成果。

四是分区组织国家级成果审核与汇总

1.10-11月，组织九大区召开成果会商会，商定成果分析汇总方案，启动国家级成果编制工作。

2.11-12月，九大区分区组织会议，组织有关专家共同编制区域成果报告，形成全国耕地质量等级情况报告。

3.12月-2026年1月，召开全国耕地质量等级报告编制工作研讨活动、专家论证会，协助农田司适时发布全国耕地质量等级信息。



五是同步开展全程质量控制

组织专家在每个二级农业区随机抽取1个县，开展全过程质量控制（结合补充耕地质量验收效果调研一并开展），重点核查评价指标选取、评价指标赋值、指标权重、隶属函数、耕地质量等级划分、生产潜力评价等，核查“六统一”执行情况、评价结果验证情况、报告编制情况，积极推进核查结果纳入年度考核。

要有“时时放心不下”的压力，始终装着“质量控制”这根弦。

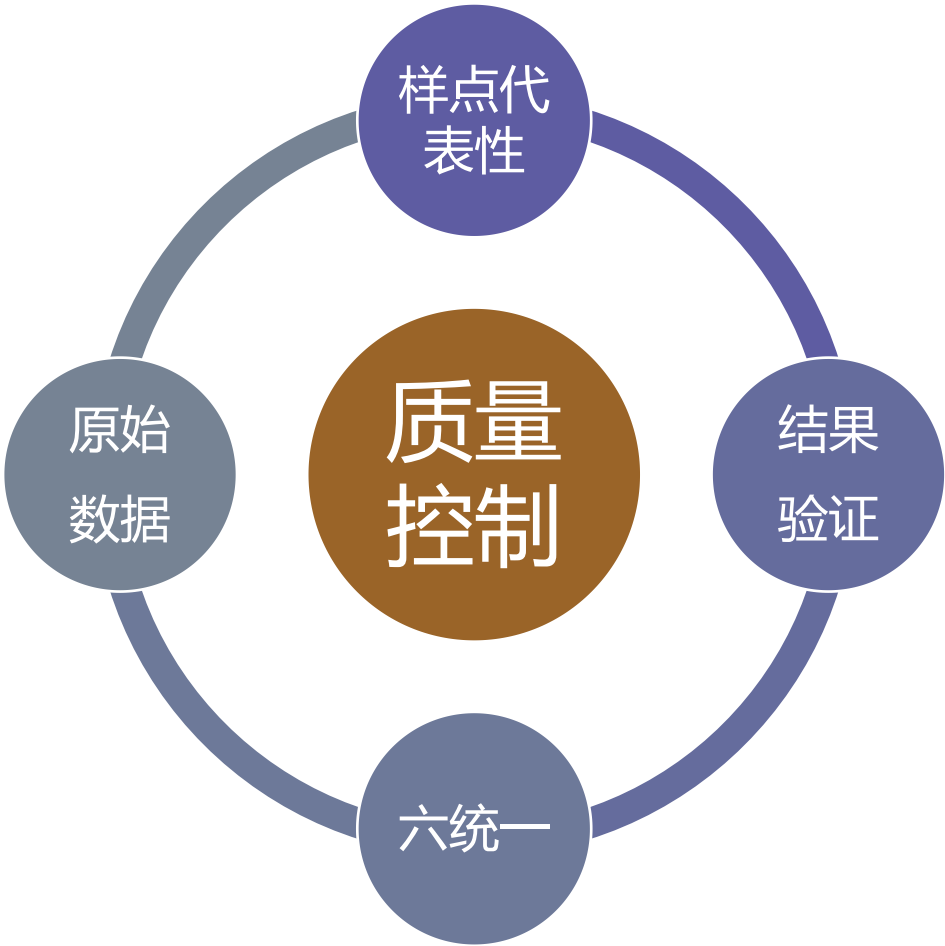
提纲

- 一 《规范》修订背景
- 二 《规范》内容解读
- 三 近期工作安排
- 四 有关工作要求

一是加强组织领导，加快工作进度



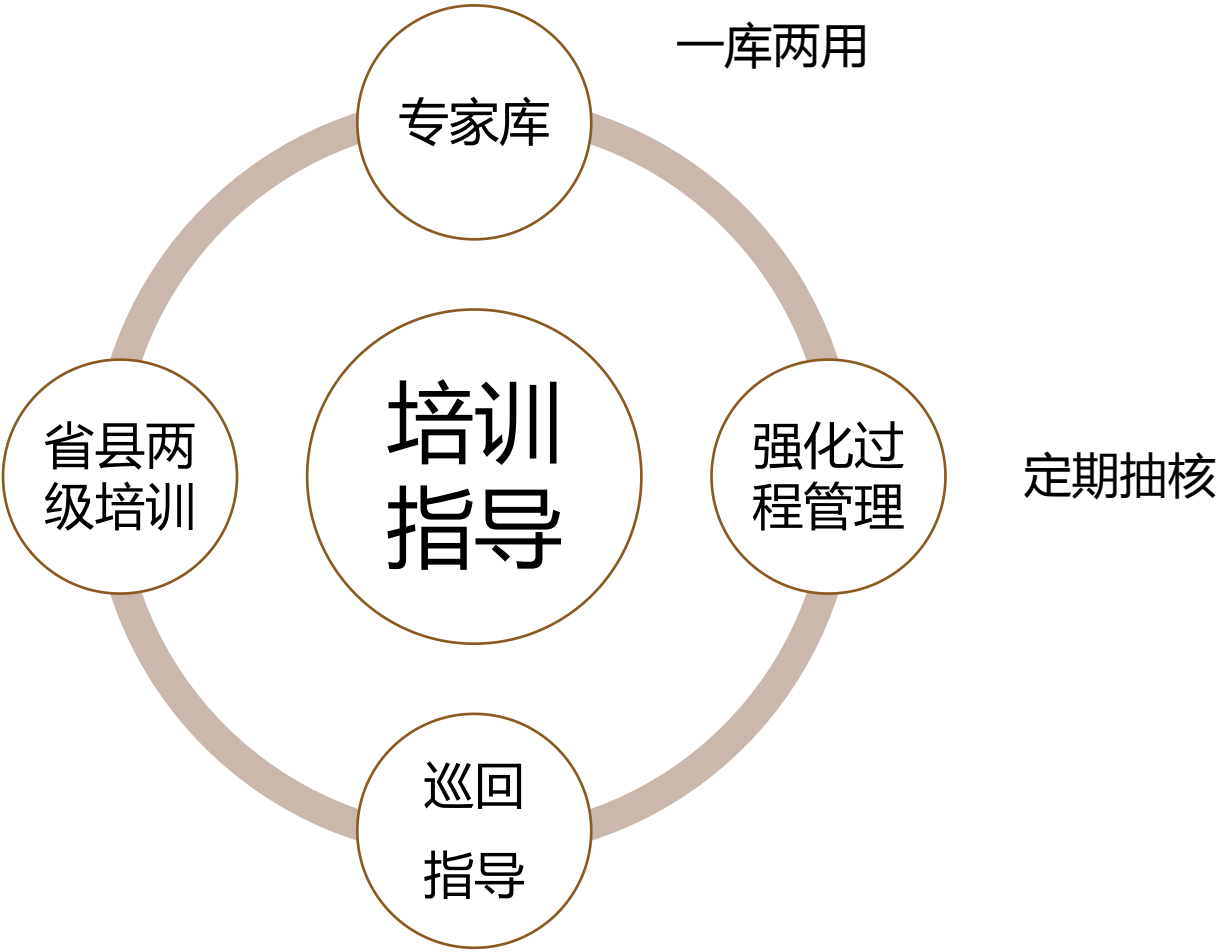
二是加强全程质控，保障成果质量



挂图作战
历史数据衔接
逐级验收



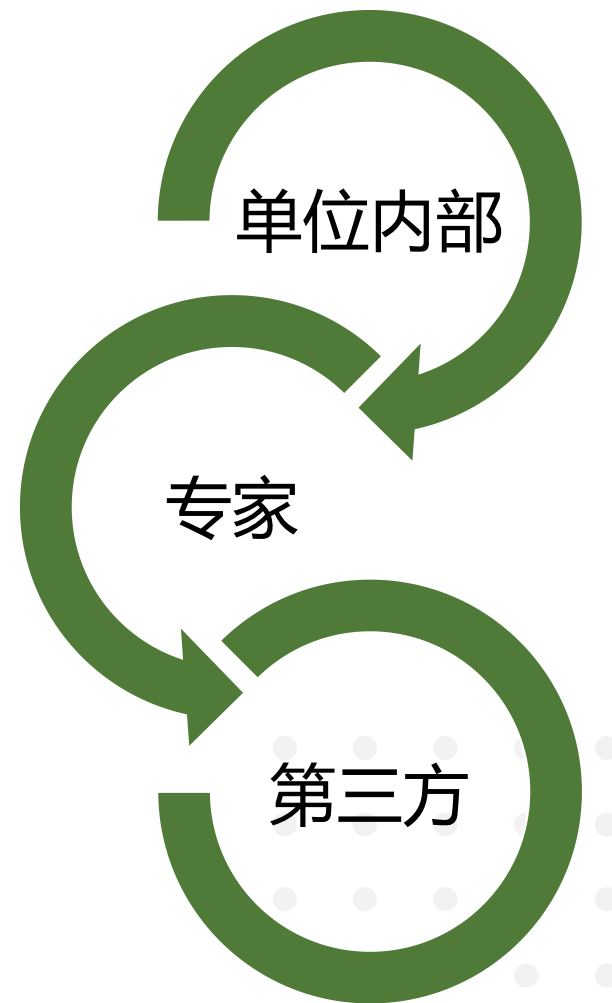
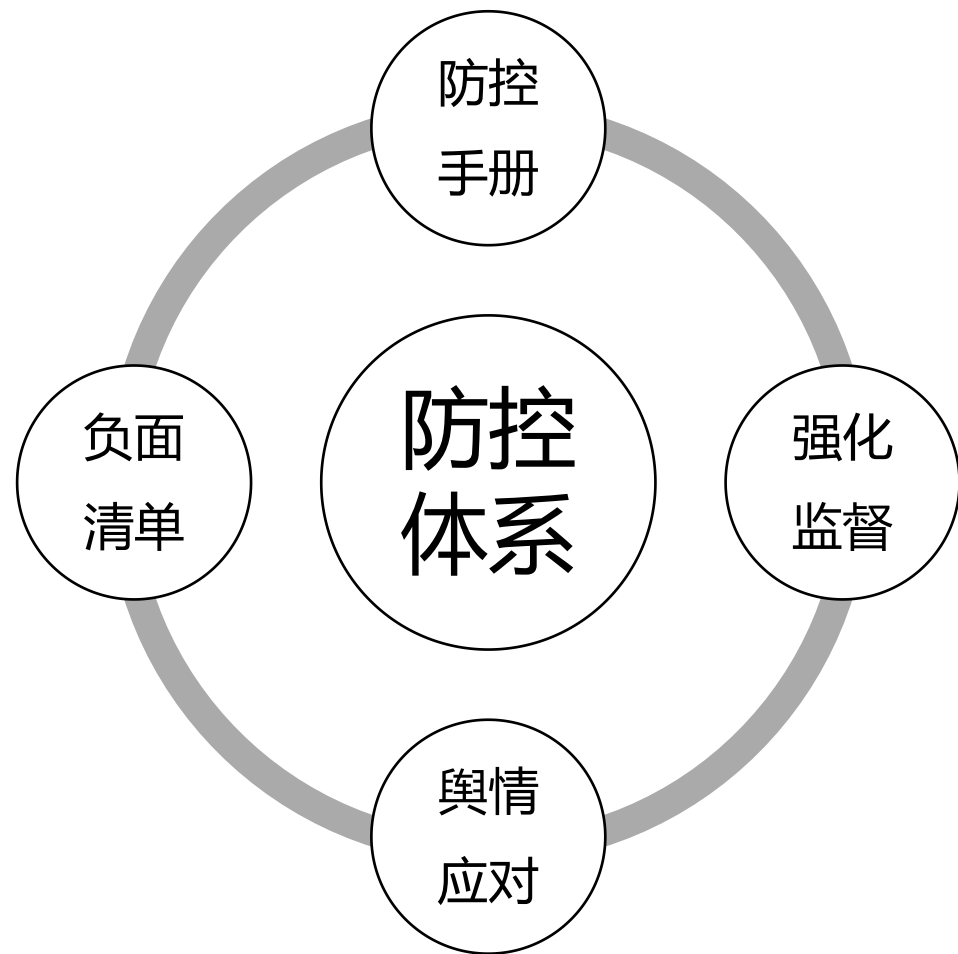
三是加强培训指导，建强评价队伍



四是加强工作宣传，营造良好氛围



五是健全防控体系，堵塞制度漏洞



感谢聆听！



农业农村部耕地质量监测保护中心
Cultivated Land Quality Monitoring and Protection Center,
Ministry of Agriculture and Rural Affairs, PRC